

Réponses au Questionnaire sur la mise en œuvre de la Recommandation sur une science ouverte (2021)

NB :

-Ce document, une fois validé par l'autorité compétente, sera transmis par le Point focal à l'UNESCO à partir du lien qui lui a été fourni à cet effet.

-Les questions sont en gras et sont immédiatement suivies des éléments de réponse.

A. INFORMATIONS À CARACTÈRE GÉNÉRAL SUR LE RÉPONDANT

1.* Pays

-Togo

2.* Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) d'établir le rapport* :

-Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

3.* Site WEB d'organisation(s) ou entité(s) chargée(s) d'établir le rapport* :

[-https://edusup.gouv.tg/](https://edusup.gouv.tg/)

4.* Adresse électronique d'organisation(s) ou entité(s) chargée(s) d'établir le rapport* :

5.* N° de téléphone d'organisation(s) ou entité(s) chargée(s) d'établir le rapport* :

6.Veuillez décrire le rôle/mandat de votre organisation :

-Bâtir un avenir où la connaissance et l'innovation sont au cœur de la prospérité et du progrès.

7.* Nom complet de la (des) personne(s) de contact officiellement désignée(s) qui a (ont) répondu à cette enquête

-Monsieur EDOUH Séwa

8.* Fonction de la (des) personne(s) de contact officiellement désignée(s) qui a (ont) répondu à cette enquête

-Enseignant-chercheur

9.* Adresse électronique de la (des) personne(s) de contact officiellement désignée(s) qui a (ont) répondu à cette enquête

10.Nom(s) complet(s) du/des responsable(s) désigné(s) certifiant le rapport :

-Monsieur NATCHABA Kanka-Malick

11.Brève description du processus de consultation mené en vue de l'établissement du rapport :

Le présent rapport est élaboré à partir des échanges de mails, de la messagerie WhatsApp et d'entretiens directs avec des acteurs qui font partie des services techniques et du personnel des universités publiques du Togo. En outre, des données ont été tirées de rapports relatifs aux secteurs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la documentation disponible en ligne sur certains sites.

12.* Nom d'autre(s) organisation(s) ou entité(s) (y compris non gouvernementales) consultée(s) pour compléter cette enquête :

- Université de Kara ;
- Université de Lomé ;
- Campus Numérique Francophone ;
- Digital Togo
- Commission Nationale Togolaise pour l'UNESCO ;
- Ministère en charge de l'économie numérique

13.* Site WEB d'autre(s) organisation(s) ou entité(s) (y compris non gouvernementales) consultée(s) pour compléter cette enquête :

- <https://univ-kara.tg/>
- <https://univ-lome.tg/>
- <http://www.tg.refer.org/IMG/pdf/presCNFL.pdf>
- <https://inseed.tg/contact/>
- <https://digital.gouv.tg/>
- www.esatogo.com/
- www.iheris.net/ ; <https://iheris.com/>
- <https://natlex.ilo.org/> ;
- <https://varriwa.com/> ;
- <https://togopresse.tg/> ;
- <https://oacps-ri.eu/> ;
- <https://paradigmhq.org/> ;
- <https://www.republiquetogolaise.com/> ;
- <https://numerique.gouv.tg/> ;

14.* Adresse électronique d'autre(s) organisation(s) ou entité(s) (y compris non gouvernementales) consultée(s) pour compléter cette enquête :

15.Secteur d'autre(s) organisation(s) ou entité(s) (y compris non gouvernementales) consultée(s) pour compléter cette enquête :

Public/ OUI
Privé/ OUI
Société civile/ NON

B. QUESTIONNAIRE ADRESSÉ AUX ÉTATS MEMBRES DEVANT RENDRE COMPTE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA RECOMMANDATION DE 2021

Partie 1. PROMOUVOIR UNE DEFINITION COMMUNE DE LA SCIENCE OUVERTE, DE SES BIENFAITS ET DE SES ENJEUX, AINSI QUE DES DIFFERENTS MOYENS DE LA METTRE EN OEUVRE

16.1.1 La Recommandation de 2021 a-t-elle été promue ou diffusée auprès des ministères et institutions concernées de votre pays, ainsi qu'auprès des organisations qui leur sont affiliées ?

-Non

Partie 2. INSTAURER UN ENVIRONNEMENT POLITIQUE FAVORABLE À LA SCIENCE OUVERTE

17.2.1 Votre pays dispose-t-il d'une politique[i], d'une stratégie ou d'un plan d'action national en matière de science, de technologie et d'innovation (STI) ?

-Au cours d'un atelier qui regroupa les acteurs du monde socio-économique et les enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé le jeudi 26 juin 2014, le document de Politique nationale en Science, Technologie et Innovation (STI) et son Plan d'Action ont été validés. Elle n'a pas encore été adoptée par le gouvernement. Une politique nationale R&I a été élaborée par le MESR et le 22 décembre 2020, elle fut validée mais n'a jamais été adoptée.

Le Togo dispose d'un réseau national de recherche et d'enseignement : le TogoRER, membre du WACREN, une infrastructure clé pour la science ouverte. On peut aussi mentionner la disponibilité de plateformes numériques et projets gouvernementaux (e.g., Stratégie Togo Digital) qui soutiennent l'accès à Internet et les services en ligne

[i] Les politiques nationales en matière de STI sont généralement des documents gouvernementaux élaborés par les organes directeurs également chargés de leur application. Elles définissent des objectifs et orientent les actions et les processus décisionnels dans le domaine des STI à l'échelle du pays.

Partie 3. INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES DE LA SCIENCE OUVERTE

18.3.1 Quelles sont les dernières données officielles concernant la part du produit intérieur brut (PIB) de votre pays consacrée à la recherche et au développement ? Veuillez également indiquer l'année de publication de ces données et préciser à quelle(s) année(s) elles font référence. (réf. : (iii) 18.a)

Le financement de la recherche au Togo à ce jour ne dépasse pas 0,22% du PIB, soit 11,7 milliards de FCFA. En effet, l'investissement du Togo en R&I était estimé à 0,15 % du PIB jusqu'à une époque récente. C'est avec l'avènement des Centres d'Excellence que nous sommes passés à 0,22%, soit à partir de 2020. Ces données n'ont pas évolué à ce jour (Cf. <https://univ-lome.tg/atelier-sur-la-politique-de-foad-pour-les-etablissements-denseignement-superieur-au-togo/>); alors que l'agenda 2063 de l'Union Africaine préconise que l'on soit à 1%, soit 54 milliards de FCFA. Les dernières données concernant la part du PIB consacrée à la recherche-développement R&D remontent à 2020. (Cf. https://oacps-ri.eu/wp-content/uploads/Togo_PRR_OEACP_BAT160924.pdf/).

19.3.2 Quelles sont les dernières données officielles concernant la part de la population de votre pays bénéficiant d'une connectivité Internet et d'un débit fiables ? Veuillez également indiquer l'année de publication de ces données et préciser à quelle(s) année(s) elles font référence. (réf. : (iii) 18.b)

Le taux de pénétration internet a atteint la barre de 35% en janvier 2023, selon une enquête menée par Datareportal. (Cf. www.datareportal.com/). En 2021, le taux de pénétration mobile était de 78%. Quant aux réseaux 2G, 3G et 4G, leurs taux étaient respectivement de 91% en 2019, 97% en 2021 et 83% en 2021. 75% de la population est connectée à Internet tandis que 78% est le taux de pénétration mobile. Ces données datent de 2021. (Cf.

<https://digital.gouv.tg/wp-content/uploads/2023/05/FR-Strategie-Togo-Digital-June-2022.pdf/>

Cf. <https://www.republiquetogolaise.com/tic/2702-4079-le-togo-veut-connecter-90-de-sa-population-a-l-internet-haut-debit-d-ici-2022/>;

https://numerique.gouv.tg/organes_rataches/agence-togo-digital/; <https://digital.gouv.tg/> ;

<https://numerique.gouv.tg/projets/>; <https://numerique.gouv.tg/domaine/economie-numerique/>

20.3.3 Des réseaux nationaux pour la recherche et l'enseignement[i] sont-ils actifs dans votre pays ? (réf. : (iii) 18.c)

-Oui

TogoRER (Togo Research and Education Network) est le réseau national de recherche et d'éducation (RREN) du Togo. Il est chargé de fournir une infrastructure numérique spécialisée pour :

- Connecter les établissements d'enseignement supérieur (UL, UK, écoles supérieures) et les centres de recherche.
- Faciliter l'accès aux ressources scientifiques internationales.
- Favoriser la collaboration scientifique nationale et régionale.

TogoRER est membre du WACREN (West and Central African Research and Education Network), qui fédère les RREN de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

[i] Un réseau national pour la recherche et l'enseignement est un fournisseur d'accès à Internet spécialisé qui répond aux besoins des communautés de la recherche et de l'éducation au sein d'un pays donné.

-Oui

Réseau d'Education et de Recherche du Togo (TogoRER) (Cf. <https://wacren.net/fr/member/reseau-deducation-et-de-recherche-du-togo-togo-rer/>).

Partie 4. INVESTIR DANS LES RESSOURCES HUMAINES, LA FORMATION, L'ÉDUCATION, LA CULTURE NUMÉRIQUE ET LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS AU SERVICE DE LA SCIENCE OUVERTE

21.Des activités de renforcement systématique des capacités en matière de science ouverte au sein d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ont-elles été organisées dans votre pays ? (réf. : (iv) 19.a, 19.c)

L'Université de Kara a organisé en janvier 2025, à l'intention de la communauté universitaire, une journée d'information et de sensibilisation sur le Dépôt Institutionnel du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (DICAMES). (Cf. <https://dicames.online/jspui/handle/20.500.12177/3672/>; <https://www.univ-kara.tg/wp-content/uploads/2019/11/arrt-dfinition-et-attribution-du-dpt-institutionnel-du-cames-dicames.pdf>). En outre, l'Université de Kara a lancé, dans le même temps, un site de documents scientifiques dénommé « Gbowou (grenier en kabiyè) ». Son accès est conditionné par la souscription d'un abonnement annuel.

1. Formations sur les archives ouvertes (DICAMES, HAL, etc.)

Universités de Lomé et de Kara ont accueilli plusieurs ateliers de formation sur l'utilisation de plateformes d'archives ouvertes (en particulier DICAMES – Dépôt institutionnel commun de l'espace CAMES). Ces formations en partenariat avec le CAMES et WACREN / TogoRER ciblent surtout les enseignants-chercheurs, bibliothécaires et doctorants.

2. Ateliers régionaux ou continentaux hébergés au Togo : Le Togo a participé à des activités régionales sur la science ouverte dans le cadre de projets comme :

- ✓ LIBSENSE (Library Support for Embedded NREN Services and E-infrastructure) porté par WACREN ;
- ✓ AfricaConnect : mise en réseau numérique et services partagés, avec des sessions de formation à la science ouverte.

Certains ateliers ont été co-organisés avec l'Université de Lomé pour sensibiliser à la gestion des données de recherche et aux licences ouvertes (Creative Commons, etc.).

3. Activités de la Direction de la Recherche et de l'Innovation (DRI) à l'Université de Lomé : La DRI organise périodiquement des sessions d'information et de formation sur :

- Le dépôt des thèses en ligne;
- L'identification numérique des chercheurs (ORCID, ResearcherID);
- L'usage éthique des sources scientifiques et l'accès ouvert.

Partie 5. ENCOURAGER UNE CULTURE DE LA SCIENCE OUVERTE ET HARMONISER LES MESURES INCITATIVES EN FAVEUR DE CETTE DERNIÈRE

22.5.1 Des initiatives visant à réexaminer les systèmes et les processus d'évaluation de la recherche en place afin de les mettre en conformité avec les principes et les valeurs de la science ouverte ont-elles été lancées ou le seront-elles, d'ici à la fin 2025, aux niveaux national ou institutionnel, par des entités telles que des universités ou des instituts de recherche ? (réf. : (v) 20.b, 20c, 20i)

-Oui

Le Togo s'est doté d'une Agence nationale d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur et la recherche (Décret N° 2022-141/PR DU 31/12/2022 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche (ANAGES, cf.

<https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/natlex2/files/download/114882/TGO-114882.pdf>). Elle est chargée de l'évaluation de l'ESR. Son opérationnalisation est en cours. Cependant, il n'y a pas eu d'initiative pour sa mise en conformité avec la science ouverte, en notre connaissance. (cf. <https://www.republiquetogolaise.com/formation/2212-7586-enseignement-superieur-le-togo-se-dote-d-une-agence-d-assurance-qualite/>).

À ce jour (mai 2025), aucune initiative nationale formellement lancée au Togo ne vise spécifiquement à réexaminer les systèmes d'évaluation de la recherche pour les aligner de manière explicite avec les principes de la science ouverte. Cependant, des signaux faibles ou initiatives institutionnelles émergentes indiquent une prise de conscience progressive à ce sujet dans certains cercles universitaires et de recherche. Ce qui existe ou émerge :

- Université de Lomé – DRI
 - Commence à valoriser davantage les publications en libre accès dans les procédures internes d'évaluation (notamment pour les dossiers de promotion) ;
 - Encourage le dépôt des thèses et publications dans DICAMES et d'autres archives ouvertes ;
 - Discussions informelles en cours sur l'élargissement des critères d'évaluation pour inclure :
 - Activités de vulgarisation scientifique;
 - Production de données ouvertes;
 - Réutilisation des résultats de recherche.
- Participation du Togo aux dynamiques régionales
 - À travers le CAMES (qui révisé actuellement ses critères d'évaluation scientifique), le Togo participe indirectement aux réflexions sur l'intégration des valeurs de science ouverte dans l'évaluation des chercheurs ;
 - Le Projet LIBSENSE (via WACREN), auquel le Togo est lié à travers TogoRER, promeut un dialogue continental sur les indicateurs alternatifs à l'évaluation basée uniquement sur les journaux à facteur d'impact.
- Projet de création de l'Académie Virtuelle du CAMES : Il s'agit d'un projet stratégique visant à renforcer la digitalisation de la formation et de la recherche dans l'espace CAMES, à travers une plateforme académique virtuelle mutualisée.

Partie 6. PROMOUVOIR DES APPROCHES NOVATRICES DE LA SCIENCE OUVERTE À DIFFÉRENTES ÉTAPES DU PROCESSUS SCIENTIFIQUE

23.6.1 Des initiatives favorisant des changements de nature procédurale ou méthodologique innovants ou participatifs à différentes étapes du cycle de recherche ont-elles été lancées, au niveau national ou institutionnel, en vue de renforcer le libre accès au sein du processus scientifique ? (réf. : (vi) 21)

OUI, au niveau institutionnel. En effet, en dehors de la plateforme cairn.info qui est mise à la disposition des étudiants et des enseignants-chercheurs dans les deux Universités publiques du Togo ainsi que de la création du Dépôt Institutionnel du CAMES (DICAMES).

Au Togo, à ce jour (mai 2025), il n'existe pas encore de cadre national structuré ou de politique publique explicite qui favorise des changements procéduraux ou méthodologiques innovants ou participatifs dans le cycle de la recherche pour renforcer le libre accès. Toutefois, plusieurs initiatives isolées ou émergentes au niveau institutionnel, en particulier à l'Université de Lomé et dans certains projets en partenariat international, montrent des signes de transition vers des pratiques plus ouvertes :

1. Développement d'archives ouvertes institutionnelles : L'Université de Lomé encourage le dépôt des thèses et mémoires dans des archives ouvertes comme DICAMES, bien que l'obligation ne soit pas systématique. Certains laboratoires (ex. Laboratoire de Recherche Forestière, LRF) publient leurs résultats dans des plateformes en accès libre et déposent dans des archives internationales (HAL, ResearchGate, etc.).

2. Projets participatifs à dimension ouverte (cas sectoriels) : Certains projets (Cas de VaRRIWA Green Africa Resilience, Forest for Future (F4F), Eba4Goals) intègrent des acteurs locaux dans la co-construction des problématiques et la collecte de données, ce qui s'inscrit dans une approche de science participative. Les données produites dans ces projets sont souvent partagées librement avec les communautés, bien que leur accessibilité publique (dans des dépôts FAIR) soit encore limitée.

3. Activités de sensibilisation au libre accès : Des ateliers de formation au libre accès ont été organisés ponctuellement par :

- ✓ La Direction de la Recherche et de l'Innovation de l'Université de Lomé ;
- ✓ Des partenaires comme l'AUF, l'UNESCO, ou dans le cadre de projets WACREN / LIBSENSE.

Ces ateliers abordent la rédaction scientifique ouverte, le dépôt dans HAL ou DICAMES, et la réutilisation de données ouvertes.

4. Expérimentations méthodologiques dans les projets doctoraux : quelques encadrants encouragent les doctorants à :

- ✓ Rendre leurs données disponibles dans des dépôts ouverts (ex. Zenodo);
- ✓ Déposer des preprints de leurs articles (encore rare);
- ✓ Impliquer les communautés dans la validation des hypothèses de recherche (notamment en anthropologie, foresterie, sciences sociales).

Partie 7. PROMOUVOIR LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET MULTIPARTITE DANS LE CONTEXTE DE LA SCIENCE OUVERTE ET EN VUE DE RÉDUIRE LES FRACTURES NUMÉRIQUES, TECHNOLOGIQUES ET EN MATIÈRE DE CONNAISSANCES

25.7.1 Comment votre pays agit-t-il pour promouvoir et faciliter la collaboration scientifique internationale en matière de science ouverte, en application de la Recommandation de 2021 ? (réf. : (vii) 22.a)

La plateforme du Campus numérique francophone de Lomé, une plateforme technique de promotion des outils numériques et technologiques dans la formation, notamment dans l'accès des bases de données scientifiques et la possibilité de suivre des formations à distance depuis les CNF, est un partenaire essentiel du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (Cf. <http://www.tg.refer.org/IMG/pdf/presCNFL.pdf/>).

Par ailleurs, des organisations collaborent avec WACREN (Réseau d'Education et de Recherche en Afrique de l'Ouest) pour améliorer la transformation numérique dans le secteur

de l'éducation en Afrique. (Cf. <https://wacren.net/fr/member/reseau-deducation-et-de-recherche-du-togo-rer/>).

L'INADES-FORMATION TOGO est également un partenaire du système éducatif togolais (<https://www.inadesformation.net/>).

Il existe des leviers de collaboration scientifique internationale sur lesquels le Togo peut appuyer :

1. Participation à des réseaux panafricains et internationaux : le Togo est membre de la CEDEAO et participe à des initiatives régionales de science ouverte à travers :

- ✓ Le projet LIBSENSE (Library Support for Embedded NREN Services and E-infrastructure), piloté par WACREN, avec le soutien de l'UNESCO et de l'AUF. Ce projet vise à développer des infrastructures pour la science ouverte en Afrique de l'Ouest, y compris le Togo (DICAMES, entrepôts institutionnels, interopérabilité) ;
- ✓ Des chercheurs togolais publient dans des revues en accès libre indexées sur des plateformes comme AJOL (African Journals Online) ou DOAJ, facilitant la diffusion internationale des résultats de recherche.

2. Partenariats scientifiques transfrontaliers : des projets de recherche conjoints sont en cours ou ont été récemment réalisés avec des institutions d'Europe (France, Allemagne, Belgique), du Canada et des institutions africaines :

- ✓ Projet EcoGate (cashew/agroécologie) : collaboration Togo-Bénin-Allemagne-France ;
- ✓ Projets de l'ITRA et de l'Université de Lomé avec le CIRAD, IRD, GIZ, FAO, etc ;
- ✓ Coopérations sud-sud, notamment avec l'Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) via DICAMES et la formation doctorale.

3. Promotion de l'accès ouvert aux résultats de recherche : l'Université de Lomé et d'autres institutions ont entamé la numérisation et la mise à disposition des thèses et publications dans des plateformes accessibles au niveau régional (ex. DICAMES). Certains enseignants-chercheurs utilisent des plateformes internationales de partage de données et de publications (ex. HAL, ResearchGate, Zenodo).

4. Mobilisation d'institutions de soutien

- La Commission nationale togolaise pour l'UNESCO soutient des activités de formation sur la science ouverte, les archives institutionnelles, la gestion des données de recherche ;
- L'AUF (Agence universitaire de la Francophonie à travers le CNF) appuie la formation des chercheurs au libre accès, à la publication scientifique ouverte et à l'utilisation des ressources éducatives libres (REL).

26.7.2 Votre pays dispose-t-il d'une stratégie ou d'un plan pour stimuler la collaboration transfrontalière multipartite en matière de science ouverte, y compris en matière d'échange de meilleures pratiques, de renforcement des capacités et de métriques de la science ouverte ? (réf. : (vii) 22.b, 22.e, 22.f)

-Non

Partie 8. CONSIDERATIONS GENERALES

27.8.1 Existe-t-il des causes externes spécifiques qui pourraient entraver l'application de la Recommandation de l'UNESCO sur une science ouverte dans votre pays ?

- inégalité d'accès aux financements, aux compétences et aux outils ;

- manque d'engagement politique pour promouvoir la science ouverte ;
- capacité infrastructurelle limitée (faible accès à l'internet, manque de bases de données de recherche, de dépôts de données fiables, insuffisance de revues consacrées à la science ouverte, etc.) ;
- capacité limitée des institutions à institutionnaliser la science ouverte ;
- manque de sensibilisation aux avantages de la science ouverte.
- manque de collaboration entre les différents acteurs et partenaires du système éducatif togolais ;
- faible sensibilisation des acteurs aux possibilités de formation ouverte et à distance ;
- manque de partenariat en matière de formation à distance.

1. Inégalités d'accès aux financements, aux compétences et aux outils :

- Financements de recherche essentiellement d'origine étrangère et concurrencés, avec peu de mécanismes nationaux dédiés à la science ouverte ;
- Faible taux de maîtrise des outils numériques avancés (plateformes de dépôts, logiciels d'analyse, outils FAIR) ;
- Langue (français) parfois limitante pour accéder à des ressources et formations souvent en anglais.

2. Manque d'engagement politique et institutionnel fort :

- Absence de loi nationale sur la science ouverte, d'un cadre réglementaire incitatif ou de directives spécifiques dans les universités freine l'ancrage de la recommandation ;
- Priorités politiques axées sur l'accès à l'éducation de base ou l'emploi, au détriment du développement d'un écosystème scientifique ouvert et performant.

3. Capacité infrastructurelle limitée

- Connexion Internet coûteuse, instable ou inégale, en particulier hors de Lomé et des grandes villes universitaires ;
- Rareté de dépôts institutionnels interopérables et normalisés (ex. pas d'archives ouvertes nationales centralisées) ;
- Faible présence de revues scientifiques nationales indexées ou en open access ;
- Manque de plateformes fiables pour le partage des données, l'évaluation ouverte ou la science participative.

4. Faible capacité institutionnelle à institutionnaliser la science ouverte :

- Universités et centres de recherche n'ont pas encore intégré la science ouverte dans leurs politiques internes, ni créé de comités dédiés ;
- Peu de budget ou de personnel qualifié pour animer des initiatives de science ouverte ;
- Evaluation des chercheurs dominée par des indicateurs classiques (nombre de publications, impact factor), peu alignés avec les valeurs de la science ouverte (réutilisabilité, ouverture, reproductibilité...).

5. Manque de sensibilisation aux avantages de la science ouverte :

- Méconnaissance généralisée chez les enseignants-chercheurs, doctorants et gestionnaires sur les avantages concrets (visibilité accrue, collaboration, citations...).
- Manque de champions ou d'ambassadeurs nationaux pour porter la cause.

6. Insuffisance de collaboration entre les acteurs du système éducatif et scientifique :
 - Synergies entre ministères, universités, bibliothèques, sociétés savantes, et secteur privé limitées ou peu coordonnées ;
 - Faible implication des acteurs communautaires, ONG ou entreprises innovantes dans la co-production et la diffusion ouverte des connaissances.
7. Faible sensibilisation aux possibilités de formation ouverte et à distance :
 - Formation à distance (FOAD) peu valorisée, souvent perçue comme un substitut de qualité inférieure à la formation en présentiel ;
 - Absence de politique nationale sur les ressources éducatives libres (REL) ou les MOOCs certifiants ;
8. Manque de partenariats pour le développement de la formation ouverte :
 - Peu de coopérations stratégiques avec des universités ou plateformes internationales pour développer des contenus pédagogiques ouverts, contextualisés, en langue locale ou avec licence Creative Commons.
9. Cadres juridiques et réglementaires obsolètes :
 - Droit d'auteur, gestion des données personnelles, ou absence de cadre clair sur la propriété intellectuelle ouverte freinent la mise à disposition libre de travaux.
10. Déconnexion entre priorités de développement durable et pratiques scientifiques ouvertes
 - Agendas nationaux (santé, agriculture, environnement, etc.) n'ont encore corrélés à des politiques scientifiques ouvertes soutenant la production et l'accès aux données pertinentes.